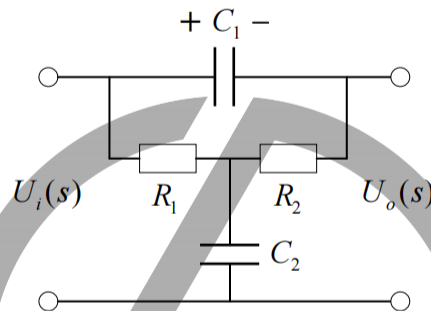


厦门大学 2025 年硕士研究生入学考试试题

考试科目：844 自动控制原理

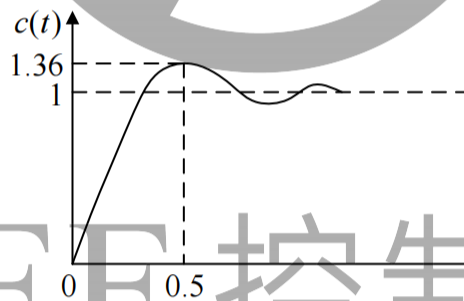
考试时间：3 小时

一、已知电路如图所示，求解传递函数 $\frac{U_o(s)}{U_i(s)}$ 。



二、系统的微分方程为 $\ddot{y} + 2\dot{y} - 3y = e^{-t}$ ，其中 $y(0) = 1, \dot{y}(0) = 0$ ，求方程解。

三、某单位负反馈的二阶系统的单位阶跃响应如下：



(1) 求解出 ω_n 。

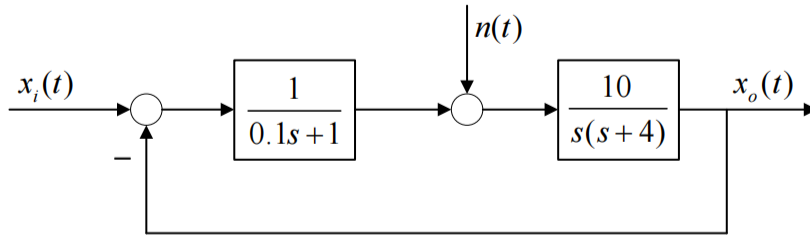
(2) 求出开环传函。

(3) 求调节时间 t_s 。

四、系统的开环传递函数为： $G(s) = \frac{k^*}{s(s+4)(s+2-j4)(s+2+j4)}$ ，绘制 $k^*: 0 \rightarrow \infty$

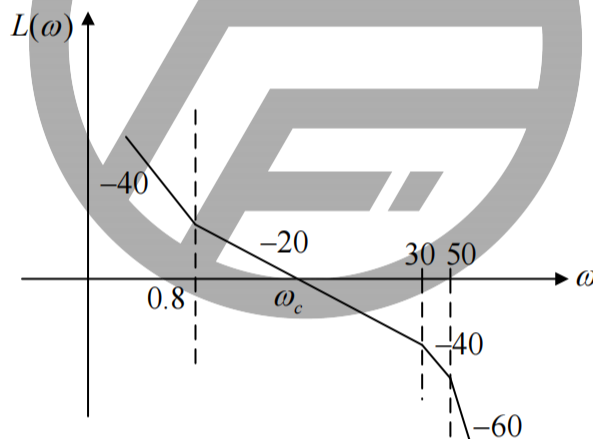
的根轨迹。

五、如图所示，单位负反馈，求稳态误差 e_{ss} ，其中 $x_i(t) = t, n(t) = 0.5 \times 1(t)$ 。



六、某最小相位系统的开环对数渐近幅频特性曲线如下图所示，其中开环增益 $k = 3.2$ ，

- (1) 求出系统的开环传递函数。
- (2) 给出计算 ω_c 值的具体表达式。
- (3) 画出对数相频曲线。

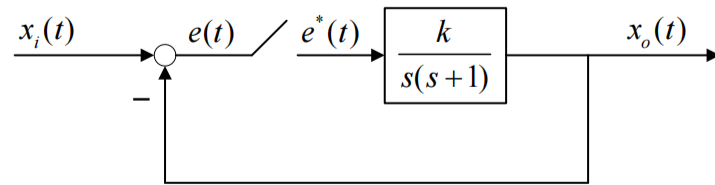


七、某最小相位系统的开环传函如下：

$$G(s) = \frac{k(s-1)}{(s-2)(s-4)}$$

- (1) 绘制出 *Nyquist* 曲线。
- (2) 用奈氏稳定判据，判断系统稳定时 k 的取值范围。
- (3) 当系统不稳定时，系统极点具有正实部根的个数为多少。

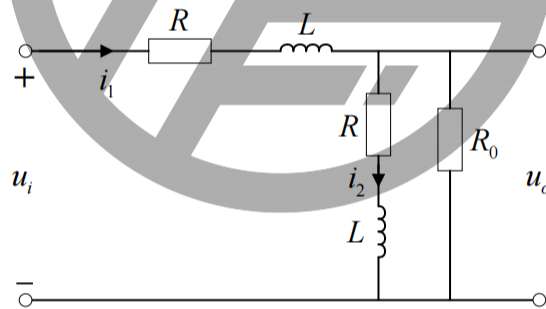
八、离散系统的结构图如下所示，其中采样周期 $T=1s$ ，



- (1) 求系统的开环脉冲传递函数。
- (2) 求系统的特征方程。
- (3) 用 ω 变换法，求稳定时 k 的取值范围。

九、系统的传递函数 $G(s) = \frac{s+2}{(s+1)(s+3)}$ ，求可观标准型和对角型，并画出对应的模拟结构图。

十、电路图如下图所示， u_i 为输入，以 i_1 和 i_2 为状态变量，用秩判据判断系统能观性。



BUFF 控制考研

厦门大学 2025 年硕士研究生入学考试试题答案

考试科目：844 自动控制原理

考试时间：3 小时

一、解：总电流：
$$I(s) = \frac{U_i(s)}{R_1 // \left(R_2 + \frac{1}{sC_1} \right) + \frac{1}{sC_2}}$$

支路电流：
$$I_{R_2}(s) = \frac{R_1}{R_1 + R_2 + \frac{1}{sC_1}} \cdot I(s)$$

输出电压：
$$U_o(s) = I(s) \frac{1}{sC_2} + R_2 \cdot I_{R_2}(s)$$

整理得：
$$\frac{U_o(s)}{U_i(s)} = \frac{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_1) \cdot s + 1}{R_1 R_2 C_1 C_2 s^2 + (R_1 C_1 + R_2 C_1 + R_1 C_2) \cdot s + 1}$$

二、解：对题目方程进行拉氏变换：

$$s^2 Y(s) - sy(0) - \dot{y}(0) + 2[sY(s) - y(0)] - 3Y(s) = \frac{1}{s+1}$$

整理得：
$$Y(s) = \frac{s^2 + 3s + 3}{(s+1)(s-1)(s+3)} = \frac{-\frac{1}{4}}{s+1} + \frac{\frac{3}{8}}{s+3} + \frac{\frac{7}{8}}{s-1}$$

拉氏反变换得：
$$y(t) = -\frac{1}{4}e^{-t} + \frac{3}{8}e^{-3t} + \frac{7}{8}e^t$$

三、解：

由 (1) 图知：
$$\sigma\% = \frac{1.36-1}{1} \times 100\% = 36\%$$

又由
$$\sigma\% = e^{-\frac{\xi\pi}{\sqrt{1-\xi^2}}} \times 100\% = 36\%$$
，可得 $\xi = 0.309$

由图可知
$$t_p = \frac{\pi}{\omega_n \sqrt{1-\xi^2}} = 0.5, \therefore \text{可得 } \omega_n = 6.6$$

(2) 设开环传递函数
$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s(s+2\xi\omega_n)}$$

由 (1) 知 $\xi = 0.309$, $\omega_n = 6.6$ $\therefore G(s) = \frac{43.56}{s(s+4.08)}$

$$(3) \quad t_s = \begin{cases} \frac{4.4}{\xi\omega_n} = 2.157s & \Delta = 2\% \\ \frac{3.5}{\xi\omega_n} = 1.716s & \Delta = 5\% \end{cases}$$

四、解：180°根轨迹

① 开环零极点： $p_1 = 0$ $p_{2,3} = -2 \pm j4$ $p_4 = -4$

② 实轴上的根轨迹： $[-4, 0]$

$$\text{③ 渐近线： } \sigma_a = \frac{\sum_{i=1}^n p_i - \sum_{j=1}^m z_j}{n-m} = \frac{-8}{4} = -2$$

$$\varphi_a = \frac{(2k+1)\pi}{n-m} = \pm 45^\circ, \pm 135^\circ$$

$$\text{④ 分离点： } \sum_{i=1}^n \frac{1}{d-p_i} = \sum_{j=1}^m \frac{1}{d-z_j}$$

$$\frac{1}{d} + \frac{1}{d+4} + \frac{1}{d+2-j4} + \frac{1}{d+2+j4} = 0$$

$$\text{得 } d_1 = -2, d_{2,3} = -2 \pm j\sqrt{6}$$

⑤ 与虚轴的交点：令 $s = j\omega$ 代入 $D(s)$ 中

$$D(s) = s^4 + 8s^3 + 36s^2 + 80s + k^* = 0$$

$$D(j\omega) = \omega^4 - j8\omega^3 - 36\omega^2 + j80\omega + k^* = 0$$

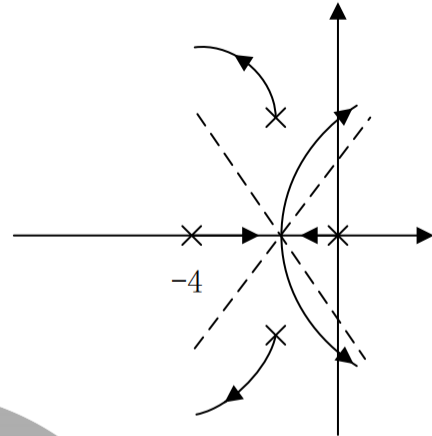
$$\begin{cases} \omega^4 - 36\omega^2 + k^* = 0 \\ -8\omega^3 + 80\omega = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \omega = \pm\sqrt{10} \\ k^* = 260 \end{cases}$$

$$\text{⑥ 出射角： } \sum_{j=1}^m \angle(s-z_j) - \sum_{i=1}^n \angle(s-p_i) = (2k+1)\pi$$

$$0 - \left(\arctan \frac{4}{2} + 90^\circ + \theta_{p_2} + 180^\circ - \arctan \frac{4}{2} \right) = (2k+1) \times 180^\circ$$

$$\text{得 } \theta_{p_2} = -90^\circ$$

同理 $\theta_{p_3} = +90^\circ$



五、解：特征方程： $D(s) = 1 + \frac{100}{s(s+4)(s+10)} = 0$

则 $s^3 + 14s^2 + 40s + 100 = 0$

列 *Routh* 表：

s^3	1	40
s^2	14	100
s^1	32.86	
s^0	100	

故系统完全稳定

当 $x_i(t) = t$ 时， $k_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{10}{s(0.1s+1)(s+4)} = 2.5$

$$e_{ssr} = \frac{1}{k_v} = 0.4$$

当 $n(t) = 0.5 \times 1(t)$ 时， $\frac{E(s)}{N(s)} = \frac{-10(s+10)}{s^3 + 14s^2 + 40s + 100}$

则 $e_{ssn} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{E(s)}{N(s)} \cdot N(s) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{-10(s+10)}{s^3 + 14s^2 + 40s + 100} \cdot \frac{0.5}{s} = -0.5$

故 $e_{ss} = e_{ssr} + e_{ssn} = -0.1$

六、解：

(1) 由图可知：
$$G(s) = \frac{3.2 \left(\frac{s}{0.8} + 1 \right)}{s^2 \left(\frac{s}{30} + 1 \right) \left(\frac{s}{50} + 1 \right)}$$

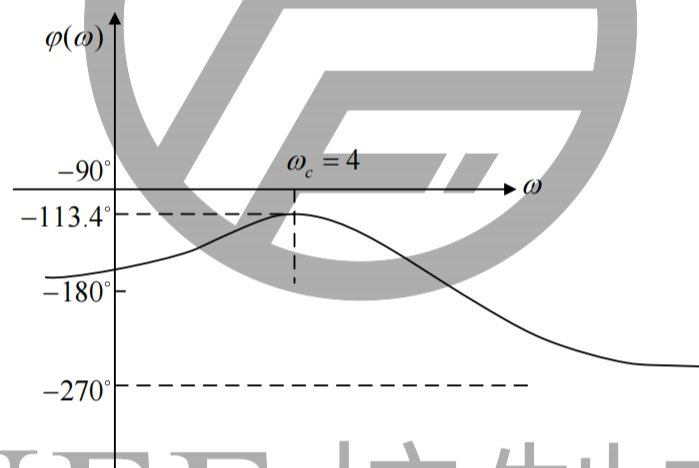
(2)
$$L(\omega_c) = 20 \lg \frac{3.2 \times \frac{\omega_c}{0.8}}{\omega_c^2 \times 1 \times 1} = 0 \text{ dB}$$

得 $\omega_c = 4$

(3)
$$\varphi(\omega) = -180^\circ + \arctan\left(\frac{\omega}{0.8}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{30}\right) - \arctan\left(\frac{\omega}{50}\right)$$

$\varphi(0_+) = -180^\circ$

$\varphi(+\infty) = -270^\circ \quad \varphi(\omega_c)|_{\omega_c=4} = -113.4^\circ$



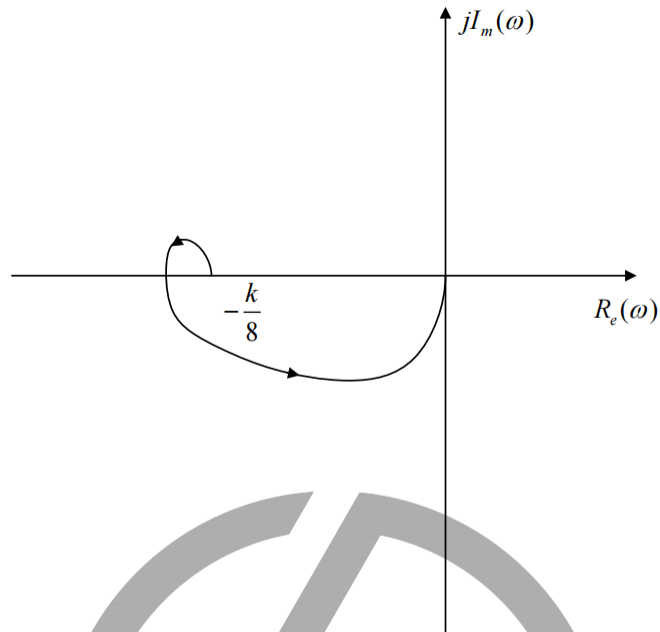
七、解：

(1)

$$G(j\omega) = \frac{k(j\omega - 1)}{(j\omega - 2)(j\omega - 4)} \quad \omega = 0 \quad \omega = +\infty$$

$$A(\omega) = \frac{k\sqrt{\omega^2 + 1}}{\sqrt{\omega^2 + 4} \cdot \sqrt{\omega^2 + 16}} \quad \frac{k}{8} \quad 0$$

$$\varphi(\omega) = -180^\circ + \arctan \frac{\omega}{4} + \arctan \frac{\omega}{2} - \arctan \omega \quad -180^\circ \quad -90^\circ$$



(2) 令 $\varphi(\omega) = -180^\circ$

得： $\arctan \omega = \arctan \frac{\omega}{4} + \arctan \frac{\omega}{2}$

$$\omega = \sqrt{2}$$

代入得 $A(\sqrt{2}) = \frac{k}{6}$

若期望稳定： $Z = P - 2(N_+ - N_-) = 0$

$$2 - 2(N_+ - 0) = 0$$

则 $N_+ = 1, N_- = 0$

$$\text{即} \begin{cases} \frac{k}{8} < 1 \\ \frac{k}{6} > 1 \end{cases} \Rightarrow 6 < k < 8$$

(3) 当 $\frac{k}{8} > 1$ 时，即 $k > 8$ 时：

$$Z = P - 2(N_+ - N_-) = 2 - 2\left(1 - \frac{1}{2}\right) = 1$$

存在1个正实部根

当 $0 < \frac{k}{6} < 1$ 时，即 $0 < k < 6$ 时，

$$Z = P - 2(N_+ - N_-) = 2 - 2(0 - 0) = 0$$

存在 2 个正实部根

八、解：

$$(1) \quad G(z) = z \left[\frac{k}{s(s+1)} \right] = k \cdot z \left[\frac{1}{s} - \frac{1}{s+1} \right] = \frac{0.632kz}{(z-1)(z-0.368)}$$

$$(2) \text{ 特征方程: } D(z) = 1 + G(z) = 0$$

$$z^2 + (0.632k - 1.368) \cdot z + 0.368 = 0$$

$$(3) \text{ 令 } z = \frac{\omega+1}{\omega-1} \text{ 代入 } D(z) \text{ 中}$$

$$D(\omega) = \left(\frac{\omega+1}{\omega-1} \right)^2 + (0.632k - 1.368) \frac{\omega+1}{\omega-1} + 0.368 = 0$$

$$\text{整理得: } 0.632k \cdot \omega^2 + 1.264\omega + (2.736 - 0.632k) = 0$$

$$\omega^2 \quad 0.632k \quad 2.736 - 0.632k$$

$$\omega^1 \quad 1.264$$

$$\omega^0 \quad 2.736 - 0.632k$$

$$\begin{cases} 0.632k > 0 \\ 2.736 - 0.632k > 0 \end{cases} \Rightarrow 0 < k < 4.33$$

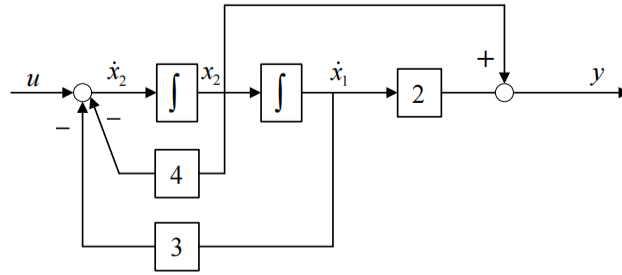
$$\text{九、解: } G(s) = \frac{s+2}{s^2+4s+3}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & -4 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

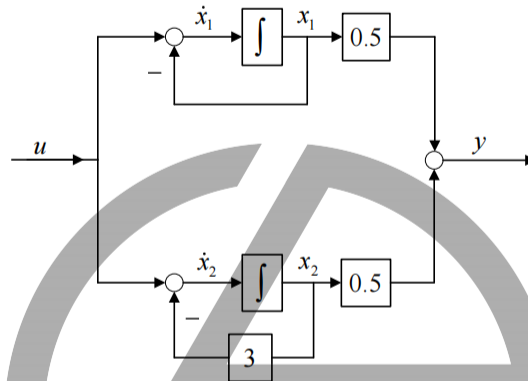
$$G(s) = \frac{0.5}{s+1} + \frac{0.5}{s+3}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0.5 & 0.5 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

可观标准型：



对角型：



十、解： $u_i = R \cdot i_1 + L \cdot \frac{di_1}{dt} + (i_1 - i_2) \cdot R_0$

$$R \cdot i_2 + L \cdot \frac{di_2}{dt} = R_0 (i_1 - i_2)$$

$$u_o = (i_1 - i_2) \cdot R_0$$

整理得：
$$\begin{cases} \frac{di_1}{dt} \\ \frac{di_2}{dt} \end{cases} = \begin{bmatrix} -\frac{R_0 + R}{L} & \frac{R}{L} \\ \frac{R_0}{L} & -\frac{R_0 + R}{L} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{L} \\ 0 \end{bmatrix} u_i$$

能观性矩阵 $N = \begin{bmatrix} R_0 & -R_0 \\ -\frac{2R_0^2 + R \cdot R_0}{L} & \frac{R_0^2 + 2RR_0}{L} \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -\frac{2R_0 + R}{L} & \frac{R_0 + 2R}{L} \end{bmatrix}$

故当 $R_0 \neq R$ 时，系统可观。

当 $R_0 = R$ 时，系统不可观。